

Classes : LIS11	Devoir Surveillé	Nombre de pages : 2
Enseignants: N. Gribaa, S. REKIK	Date : Mars 2025	Durée : 1H
Barème approximatif : 7-13	Documents : non autorisés	Calculatrice : autorisée

Exercice 1 (7 points)

Soit **P** la tête d'une pile d'entier. Ecrire la **Procédure supprimerDoublon**(var **P**: pile de entier) qui garde de chaque entier existant dans la pile une seule copie.

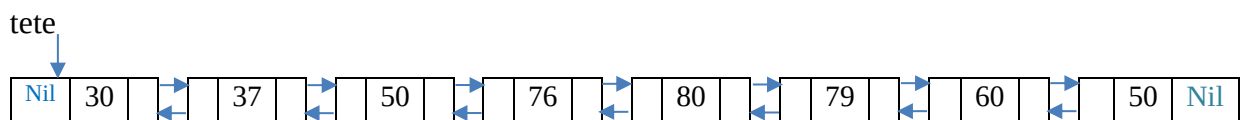
Exercice 2 (13 points)

On dispose d'une **liste chaînée double** où chaque élément représente le **taux de pollution** mesuré à des moments donnés de la journée. Le taux de pollution est une valeur **positive**. On souhaite déterminer la **durée continue** pendant laquelle le taux de pollution reste au-dessus d'un seuil critique.

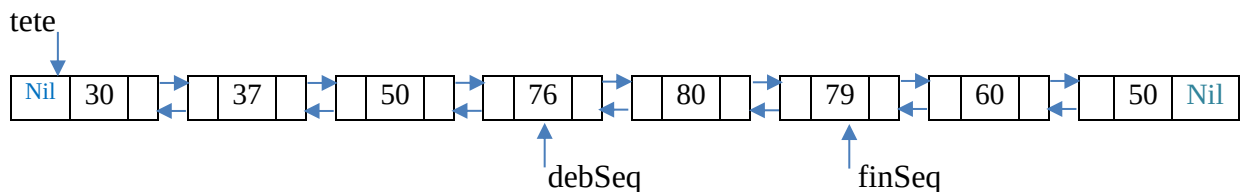
1) Ecrire une **Fonction DélimiterDureePollutionElevée** (tete, queue : **PLBi**, seuil : entier, var **debSeq**, **finSeq** : **PLBi**) : entier qui détermine le début et la fin de la première séquence d'éléments continu ayant des taux de pollution supérieur au seuil donné. La fonction retourne la valeur moyenne du taux de pollution.

Si la chaine ne contient aucune valeur supérieure au seuil, alors la fonction retourne 0 et dans ce cas **debSeq** = **finSeq** = Nil.

Exemple : Pour la liste chaînée suivante, et pour un seuil donné = 75

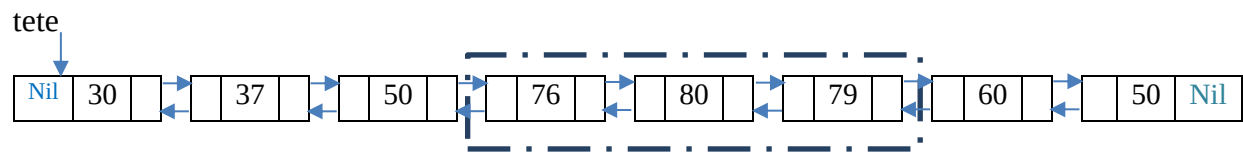


La fonction **DélimiterDureePollutionElevée** retourne la **valeur 78** et met **debSeq** et **finSeq** dans ces positions

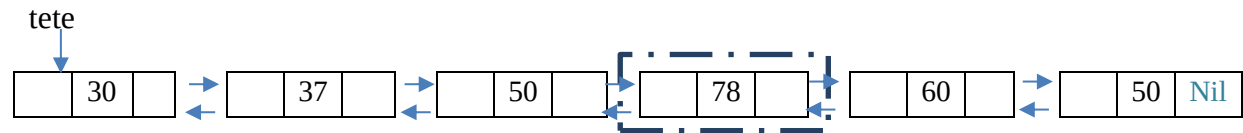


2) Ecrire une procédure **MoySeq** (var **tete**, **queue** : **PLBi**, seuil : entier) qui permet de remplacer la séquence d'éléments dont le taux de pollution est supérieur au seuil par un élément contenant la valeur moyenne de la pollution sur cette période. La procédure libère ensuite la séquence d'éléments supérieur au seuil.

Exemple : Pour la liste ci-dessous, après exécution de la procédure **MoySeq** on obtient :



Résultat :



Bon Travail